درس الفصل الثامن

العودية

الدوال التي تستدعي نفسها: حالة التوقف والاستدعاء العودي

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف

الفئة: طلبة السنة الأولى

أهداف الدرس

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أنْ:

- تعرّف الدالة العودية وتحدد حالة التوقف.
- تتتبع الاستدعاءات العودية في المكدس.
- تقارن بين الحل العودي والحل التكراري.

الدالة العودية

تعريف

الدالة العودية: دالة تستدعي **نفسها** لحل نسخة أصغر من المشكلة نفسها.

جزء الدالة العودية

الإستدعاء العودي

نستدعي الدالة على مشكلة
أصغر، تقترب من حالة التوقف.

حالة التوقف

حالة بسيطة نعرف حلها
مباشرة، دون استدعاء.

مثال: $n! = n \times (n-1)!$ و $0! = 1$

العاملي بطريقة عودية

كل استدعاء ينقص n بواحد حتى نصل إلى 0.

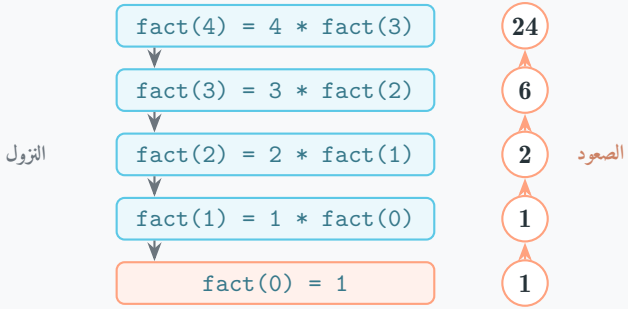
```
4! = 24
10! = 3628800
```

```c
#include <stdio.h>

long fact(int n) {
    if (n == 0)                 /* stop case */
        return 1;
    return n * fact(n - 1);     /* recursive call */
}

int main(void) {
    printf("4! = %ld\n", fact(4));
    printf("10! = %ld\n", fact(10));
    return 0;
}
```

تتبع fact(4)



ننزل حتى حالة التوقف، ثم نصعد بالنتائج: `fact(4) = 24`.

مجموع الأعداد من 1 إلى n

```c
#include <stdio.h>

int sum(int n) {
    if (n == 1)
        return 1;
    return n + sum(n - 1);
}

int main(void) {
    printf("sum(5) = %d\n", sum(5));
    printf("sum(100) = %d\n", sum(100));
    return 0;
}
```

`sum(n) = n + sum(n-1)`

و`sum(1) = 1`.

```
sum(5) = 15
sum(100) = 5050
```

القوة

```c
#include <stdio.h>

double power(double x, int n) {
    if (n == 0)
        return 1;
    return x * power(x, n - 1);
}

int main(void) {
    printf("2^10 = %.0f\n", power(2, 10));
    printf("1.5^3 = %.3f\n", power(1.5, 3));
    return 0;
}
```

$x^n = x \times x^{n-1}$ ، $x^0 = 1$.

```
2^10 = 1024
1.5^3 = 3.375
```

متتالية فيبوناتشي

```c
#include <stdio.h>

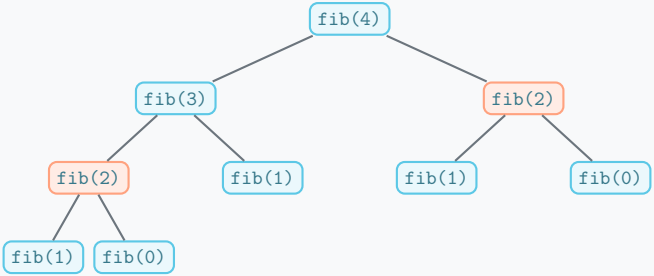
int fib(int n) {
    if (n <= 1)
        return n;
    return fib(n - 1) + fib(n - 2);
}

int main(void) {
    int i;
    for (i = 0; i <= 10; i++)
        printf("%d ", fib(i));
    printf("\n");
    return 0;
}
```

استدعاءان عوديان في كل مرة.

```
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
```

شجرة استدعاءات fib(4)



`fib(2)` يُحسب مرتين: الحل العودي هنا بطيء جدًا عندما يكبر `n`.

القاسم المشترك الأكبر

خوارزمية إقليدس:
`gcd(a, b) = gcd(b, a % b)`.

```c
#include <stdio.h>

int gcd(int a, int b) {
    if (b == 0)
        return a;
    return gcd(b, a % b);
}

int main(void) {
    printf("gcd(48, 18) = %d\n", gcd(48, 18));
    printf("gcd(270, 192) = %d\n", gcd(270, 192));
    return 0;
}
```

```
gcd(48, 18) = 6
gcd(270, 192) = 6
```

عرض أرقام عدد بالعكس

دالة void عودية: return وحدها تكفي للتوقف.

```
54321
```

```c
#include <stdio.h>

void reverse(int n) {
    if (n == 0)
        return;
    printf("%d", n % 10);
    reverse(n / 10);
}

int main(void) {
    reverse(12345);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

دون حالة توقف

```
1 int f(int n) {
2     return n * f(n - 1);   /* never stops */
3 }
```

انتبه

تتراكم الاستدعاءات في المكدس حتى يتوقف البرنامج بخطأ stack overflow.

العودية أم التكرار؟

	العودية	التكرار (الحلقات)
الكتابة	قصيرة وقريبة من التعريف الرياضي	أطول أحيانًا
الذاكرة	كل استدعاء يأخذ مكانًا في المكدس	ذاكرة ثابتة
الاستعمال	الأشجار، التقسيم، البحث الثنائي	الحسابات البسيطة

أمثلة تطبيقية

عشرة أمثلة من مجالات مختلفة

نطبق ما تعلمناه في مجالات من الحياة اليومية: الرياضة، الشبكات الاجتماعية، البيئة، ألعاب الفيديو، الشبكات، علم الأحياء، الفيزياء، محركات البحث، معالجة النصوص، التجارة الإلكترونية.

المثال الأول: الرياضة

```c
#include <stdio.h>

int matches(int teams) {
    if (teams == 1)
        return 0;
    return teams / 2 + matches(teams / 2);
}

int main(void) {
    printf("16 teams: %d matches\n", matches(16));
    printf("32 teams: %d matches\n", matches(32));
    return 0;
}
```

عدد مباريات الإقصاء: في كل دور تُلعب نصف عدد الفرق مباريات.

```
16 teams: 15 matches
32 teams: 31 matches
```

المثال الثاني: الشبكات الإجتماعية

انتشار منشور: كل شخص يشارك المنشور مع 3 أشخاص في المستوى التالي.

```c
#include <stdio.h>

long reach(int level) {
    if (level == 0)
        return 1;
    return 3 * reach(level - 1);
}

int main(void) {
    int l;
    for (l = 0; l <= 6; l++)
        printf("Level %d: %ld people\n", l, reach(l));
    return 0;
}
```

```
Level 0: 1 people
Level 1: 3 people
Level 2: 9 people
Level 3: 27 people
Level 4: 81 people
Level 5: 243 people
Level 6: 729 people
```

المثال الثالث: البيئة

نمو غابة: عدد الأشجار يزيد 20% كل سنة، مع غرس 50 شجرة جديدة.

```c
#include <stdio.h>

double trees(int year) {
    if (year == 0)
        return 1000;
    return trees(year - 1) * 1.2 + 50;
}

int main(void) {
    int y;
    for (y = 0; y <= 5; y++)
        printf("Year %d: %.0f trees\n", y, trees(y));
    return 0;
}
```

```
Year 0: 1000 trees
Year 1: 1250 trees
Year 2: 1550 trees
Year 3: 1910 trees
Year 4: 2342 trees
Year 5: 2860 trees
```

المثال الرابع: ألعاب الفيديو

أبراج هانوي: ننقل 3 أقراص من العمود A إلى العمود C.

```
Disk 1: A -> C
Disk 2: A -> B
Disk 1: C -> B
Disk 3: A -> C
Disk 1: B -> A
Disk 2: B -> C
Disk 1: A -> C
```

```c
#include <stdio.h>

void hanoi(int n, char from, char to, char via) {
    if (n == 0)
        return;
    hanoi(n - 1, from, via, to);
    printf("Disk %d: %c -> %c\n", n, from, to);
    hanoi(n - 1, via, to, from);
}

int main(void) {
    hanoi(3, 'A', 'C', 'B');
    return 0;
}
```

المثال الخامس: الشبكات

التحويل إلى الثنائي: الحواسيب والشبكات تستعمل النظام الثنائي.

```
11000000
10101000
1010
```

```c
#include <stdio.h>

void binary(int n) {
    if (n < 2) {
        printf("%d", n);
        return;
    }
    binary(n / 2);
    printf("%d", n % 2);
}

int main(void) {
    binary(192); printf("\n");
    binary(168); printf("\n");
    binary(10);  printf("\n");
    return 0;
}
```

المثال السادس: علم الأحياء

تكاثر الأرانب: مسألة فيبوناتشي الأصلية: عدد أزواج الأرانب كل شهر.

```
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144
```

```c
#include <stdio.h>

int pairs(int month) {
    if (month <= 2)
        return 1;
    return pairs(month - 1) + pairs(month - 2);
}

int main(void) {
    int m;
    for (m = 1; m <= 12; m++)
        printf("%d ", pairs(m));
    printf("\n");
    return 0;
}
```

المثال السابع: الفيزياء

ارتداد كرة: بعد كل ارتداد تفقد الكرة 30% من ارتفاعها.

```c
#include <stdio.h>

double height(double h0, int bounces) {
    if (bounces == 0)
        return h0;
    return 0.7 * height(h0, bounces - 1);
}

int main(void) {
    int b;
    for (b = 0; b <= 4; b++)
        printf("Bounce %d: %.2f m\n", b, height(2, b));
    return 0;
}
```

```
Bounce 0: 2.00 m
Bounce 1: 1.40 m
Bounce 2: 0.98 m
Bounce 3: 0.69 m
Bounce 4: 0.48 m
```

المثال الثامن: محركات البحث

البحث الثنائي: نبحث في جدول مرتب بتقسيمه إلى نصفين في كل مرة.

```
42 at index 4
50 at index -1
```

```c
#include <stdio.h>

int search(int T[], int lo, int hi, int x) {
    int mid;
    if (lo > hi)
        return -1;
    mid = (lo + hi) / 2;
    if (T[mid] == x) return mid;
    if (x < T[mid]) return search(T, lo, mid - 1, x);
    return search(T, mid + 1, hi, x);
}

int main(void) {
    int ids[8] = {3, 8, 15, 23, 42, 57, 64, 91};
    printf("42 at index %d\n", search(ids, 0, 7, 42));
    printf("50 at index %d\n", search(ids, 0, 7, 50));
    return 0;
}
```

المثال التاسع: معالجة النصوص

كلمة متناظرة: نقارن الحرف الأول بالأخير، ثم نعيد على ما بينهما.

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int pal(char s[], int i, int j) {
    if (i >= j)
        return 1;
    if (s[i] != s[j])
        return 0;
    return pal(s, i + 1, j - 1);
}

int main(void) {
    char a[] = "level", b[] = "algo";
    printf("%s: %d\n", a, pal(a, 0, strlen(a) - 1));
    printf("%s: %d\n", b, pal(b, 0, strlen(b) - 1));
    return 0;
}
```

```
level: 1
algo: 0
```

المثال العاشر: التجارة الإلكترونية

مجموع السلة: مجموع السلة = آخر منتج + مجموع باقي المنتجات.

```c
#include <stdio.h>

float total(float price[], int n) {
    if (n == 0)
        return 0;
    return price[n - 1] + total(price, n - 1);
}

int main(void) {
    float cart[5] = {1200, 350.5, 4999, 80, 760};
    printf("Total = %.2f DA\n", total(cart, 5));
    return 0;
}
```

```
Total = 7389.50 DA
```

أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

- نسيان حالة التوقف، أو حالة توقف لا نصل إليها أبدًا.
- استدعاء عودي لا يصغّر المشكلة: `f(n)` تستدعي `f(n)`.
- استعمال العودية لحسابات تتكرر كثيرًا (فيبوناتشي) مع قيم كبيرة.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- الدالة العودية تستدعي نفسها على مشكلة أصغر.
- كل دالة عودية تحتاج إلى حالة توقف.
- العودية مناسبة للأشجار والتقسيم، والتكرار أوفر في الذاكرة.